

学号： 2106410106



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 小白盒

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 任超越

一、题目名称：小白盒（游戏购买系统设计与实现）。

随着游戏产业的蓬勃发展和数字化娱乐的兴起，游戏购买行为在全球范围内呈现出迅猛增长的趋势，成为人们日常生活的重要娱乐方式。游戏市场的扩大为游戏开发者和平台提供了广阔商机，但也伴随着一系列挑战，如购买流程繁琐、支付安全问题、用户反馈难以追踪等。为了解决这些问题，本文提出开发一个基于 Android 平台的游戏购买系统，旨在提高游戏业务的运营效率和用户体验，保障支付安全，提升玩家满意度。

二、系统分析与设计

2.1 需求分析。

游戏市场的蓬勃发展

随着数字游戏的兴起，全球游戏市场正在经历爆炸式增长。预计未来几年，游戏产业将持续保持高速发展。在这个背景下，游戏购买系统的优化和创新对于游戏行业的竞争力具有关键性意义。

传统游戏购买方式存在问题

传统游戏购买方式存在一系列问题。购买流程繁琐，支付安全难以保障，用户体验不佳等因素影响了玩家的购买决策。因此，开发一个现代化、便捷的游戏购买系统对于提高游戏业务的竞争力和用户满意度至关重要。

Android 平台的广泛应用

作为全球最大的移动操作系统之一，Android 平台拥有庞大的用户基础和丰富的应用生态。基于 Android 平台的游戏购买系统不仅可以更好地服务广大移动用户，还能充分利用 Android 平台提供的便捷性和实时性等优势，满足玩家对于购买的灵活需求。

2.2 数据分析与设计。

1. 商家表 (d_business)

字段:

s_id: 商家 ID

s_pwd: 密码

s_name: 店名

s_describe: 描述

s_type: 类型

- s_img: 头像图片路径
2. 用户表 (d_user):
- 字段:
- s_id: 用户 ID
 - s_pwd: 密码
 - s_name: 昵称
 - s_sex: 性别
 - s_address: 地址
 - s_phone: 联系方式
 - s_img: 头像图片路径
3. 游戏表 (d_game):
- 字段:
- s_game_id: 游戏 ID
 - s_business_id: 商家 ID
 - s_game_name: 游戏名字
 - s_game_des: 游戏描述
 - s_game_price: 游戏价格
 - s_game_img: 游戏图片路径
4. 订单表 (d_orders):
- 字段:
- s_order_id: 订单 ID
 - s_order_time: 购买时间
 - s_order_user_id: 购买人账号
 - s_order_user_name: 购买人账号名称
 - s_order_user_img: 购买人的头像路径
 - s_order_business: 商家账号
 - s_order_business_name: 商家账号名称
 - s_order_business_img: 商家头像路径
 - s_order_business_id: 订单详情 ID
 - s_order_sta: 订单状态
 - s_order_adress: 收货地址
5. 收货地址表 (d_address):
- 字段:
- s_id: 收货地址 ID
 - s_user_id: 用户 ID
 - s_user_name: 收货人
 - s_user_address: 收货地址
 - s_phone: 联系方式
6. 订单详情表 (d_order_detail):

字段:

s_order_business_id: 订单 ID
s_game_id: 游戏 ID
s_game_name: 游戏名字
s_game_des: 游戏描述
s_game_price: 游戏单价
s_game_img: 游戏图片路径
s_game_time: 购买时间
s_game_num: 购买的数量

7. 评论表 (d_comments):

字段:

s_comment_id: 评论 ID
s_comment_user_id: 评论用户 ID
s_comment_user_name: 评论用户昵称
s_comment_user_img: 评论用户头像路径
s_comment_content: 评论内容
s_comment_img: 评论的图片路径
s_comment_time: 评论时间
s_comment_business_id: 评论的店铺 ID
s_comment_score: 评论分数

2.3 界面设计。

1. activity_buy_game.xml 功能: 购买游戏页面的布局。
2. activity_business_my.xml 功能: 商家个人信息管理页面的布局。
3. activity_main.xml 功能: 应用主页面的布局, 可能包含底部导航栏等。
4. activity_business_comment.xml 功能: 商家查看评论页面的布局。
5. activity_add_good.xml 功能: 商家添加商品页面的布局。
6. activity_order_finish.xml 功能: 订单完成页面的布局。
7. activity_business.xml 功能: 商家主页面的布局。
8. activity_order.xml 功能: 订单管理页面的布局。
9. activity_registered_business.xml 功能: 商家注册页面的布局。
10. activity_update_address.xml 功能: 更新收货地址页面的布局。
11. activity_registered_users.xml 功能: 用户注册页面的布局。
12. activity_update_business_mes.xml 功能: 更新商家信息页面的布局。
13. activity_update_good.xml 功能: 更新商品信息页面的布局。
14. activity_update_pwd.xml 功能: 更新密码页面的布局。
15. activity_update_user_mes.xml 功能: 更新用户信息页面的布局。
16. activity_update_pwd_user.xml 功能: 用户修改密码页面的布局。

- 17. activity_user_comment.xml 功能：用户查看评论页面的布局。
- 18. activity_user_address.xml 功能：用户管理收货地址页面的布局。
- 19. activity_user_manage.xml: 功能：用户管理页面的布局。
- 20. activity_user_my_order.xml 功能：用户查看自己订单页面的布局。
- 21. address_list.xml 功能：地址列表的布局。
- 22. address_list_game.xml 功能：游戏地址列表的布局。
- 23. address_user_list.xml 功能：用户地址列表的布局。
- 24. bottom_sheet.xml 功能：底部弹出框的布局。
- 25. business_order_list.xml 功能：商家订单列表页面的布局。
- 26. business_order_list_chuild.xml 功能：商家订单子项的布局。
- 27. buy_game_list.xml 功能：购物列表页面的布局。
- 28. comment_list.xml 功能：评论列表页面的布局。
- 29. game_list.xml 功能：游戏列表页面的布局。
- 30. game_list_user.xml 功能：用户查看游戏列表页面的布局。
- 31. fragment_user_home.xml 功能：用户主页的 Fragment 布局。
- 32. fragment_user_no_finish.xml 功能：用户未完成订单的 Fragment 布局。
- 33. frament_user_my.xml 功能：用户个人信息管理的 Fragment 布局。
- 34. user_order_list.xml 功能：用户订单列表页面的布局。
- 35. user_order_list_comment.xml 功能：用户订单评论页面的布局。

2.4 功能设计。

本系统是一个综合性的 Android 游戏购买系统，主要包括以下几个功能模块：

➤ 账号管理：

系统支持分权管理，不同账号拥有不同的权限。管理员拥有最高权限，可以进行权限分配等操作。账号密码采用加密算法进行安全存储，确保用户数据的安全性。同时，系统支持多语言切换，满足不同国家和地区用户的需求。

➤ 游戏商家管理：

游戏商家可以进行游戏商品的增删改查操作，同时可以发布新的游戏信息。游戏信息包括名称、描述、价格、图片等，游戏商家可以根据需求添加或修改游戏信息。此外，游戏商家还可以修改密码和个人信息，提高账号的安全性。

➤ 玩家管理：

玩家可以通过系统注册游戏商家或玩家账号，并设置密码。玩家可以查看未处理订单、已完成订单等，并根据订单状态和时间筛选和查看订单信息。玩家还可以查看游戏商家的评论，修改个人信息和密码，以及增删改查收货地址等。

➤ 订单管理：

本系统支持玩家和游戏商家进行订单操作，包括查看未处理订单、已完成订单、取消订单和完成订单等。玩家可以根据订单状态和时间筛选和查看订单信息，同时可以查看订单详情和操作订单状态。此外，系统还支持订单导出和打印功

能，方便用户管理和跟踪订单。

➤ 评论管理：

玩家可以对购买的游戏进行评价，为其他玩家提供参考。评论内容包括评分、文字评价和图片评价等，玩家可以根据需要进行修改或删除评论。同时，系统还支持匿名评价功能，保护玩家的隐私和权益。

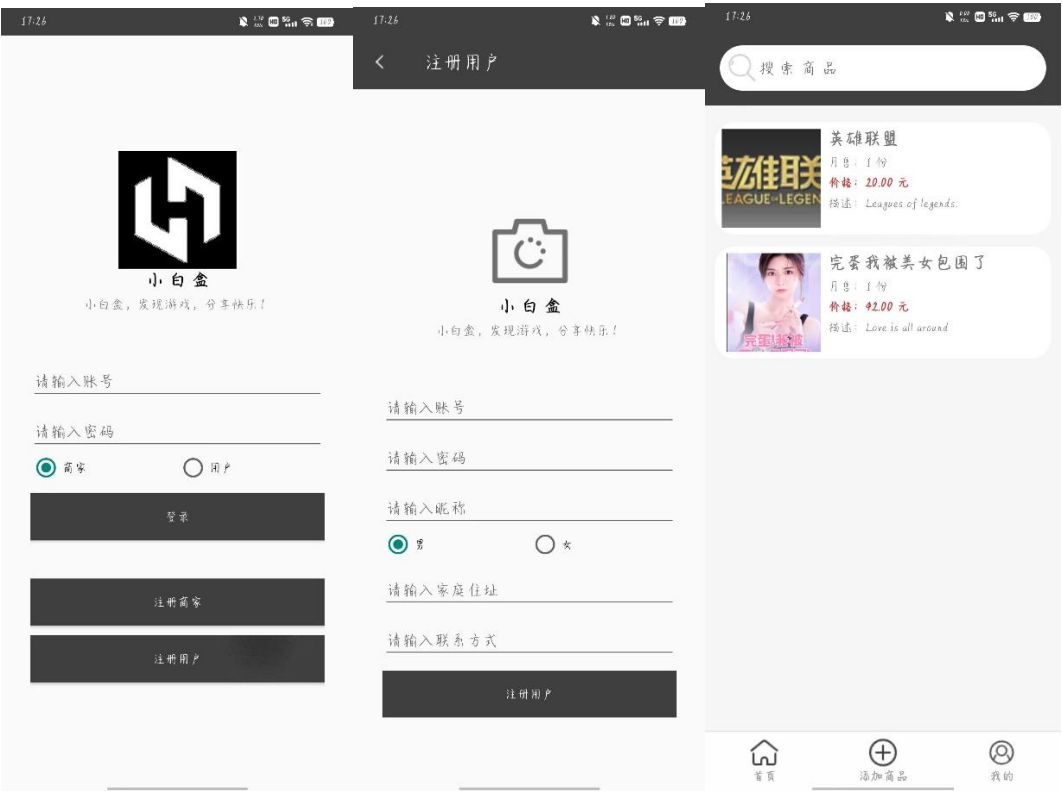
➤ 收货地址管理：

玩家可以添加、删除或修改收货地址，方便玩家在购买游戏时选择不同的收货地址。系统支持存储多个收货地址，提高玩家的购物体验。

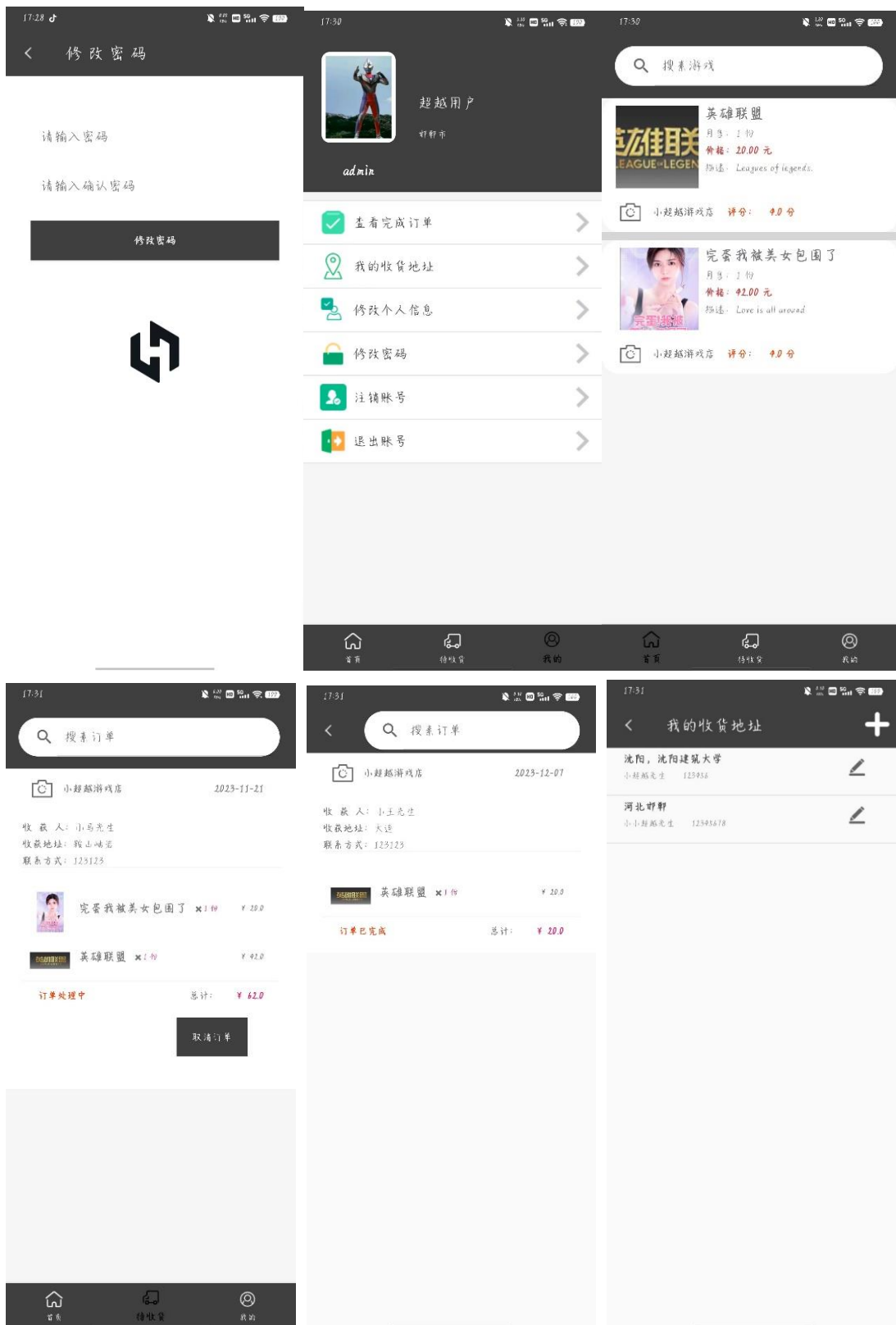
三、系统实现

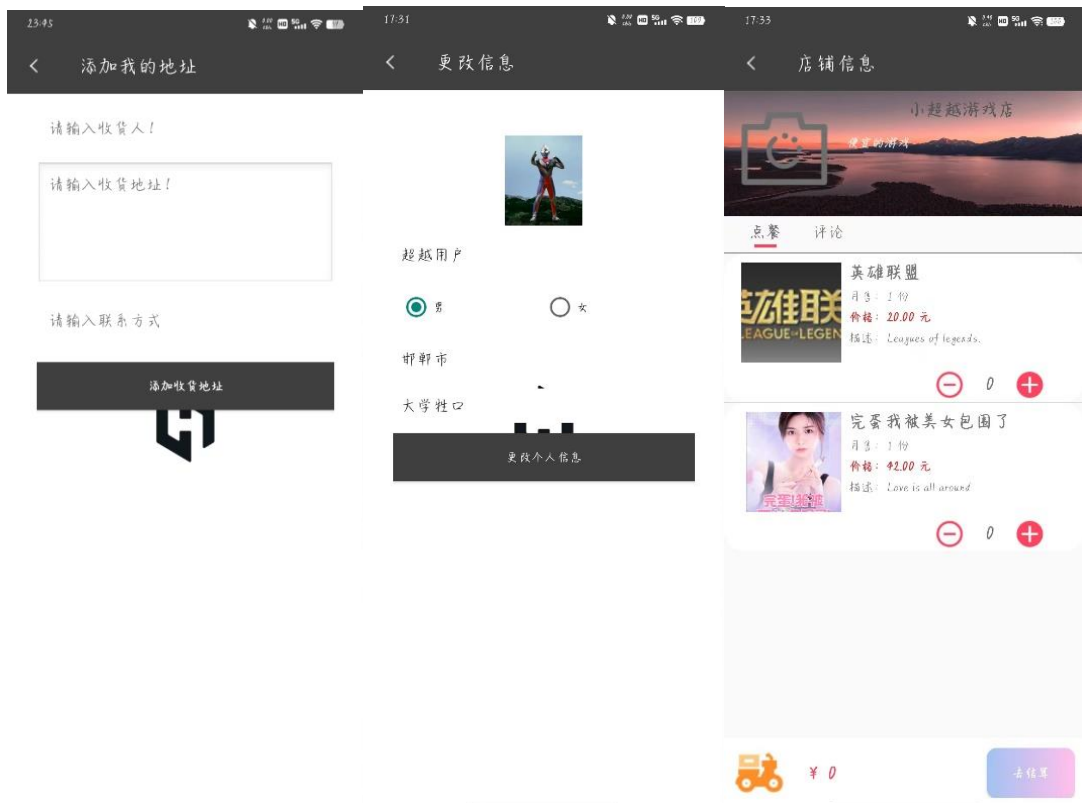
3.1 界面实现。

在手机上运行小白盒应用，以下是界面的实现截图。分别是：登录界面，注册界面，商家游戏商品界面，发布商品界面，店家界面，待处理订单界面，店铺评论界面，已完成订单界面，修改店铺信息界面，修改密码界面，用户界面，用户购买界面，用户购买界面，用户购买订单处理界面，用户购买订单完成界面，收货地址界面，添加收货地址界面，更改个人信息界面，查看销售游戏的店铺信息界面。共 18 个界面。









3.2 程序实现。

SQLite 数据库的实现，下面只展示了创建商家表的 java 代码的实现。

//写一个数据库得名字

private static final String *DB_NAME*="db_takeaway.db";//数据库得名字

public static SQLiteDatabase *db*=null;//通过 db 进行操作数据库

private static final int *VERSION*=47;//版本 //每一次对数据库脚本的更新都需要将这个数字进行加 1

private Context *context*;

public DBUtil(Context context) {

super(context, *DB_NAME*, null, *VERSION*, null);

this.context=context;

}

db.execSQL("PRAGMA foreign_keys = false");

byte tx[]=getImg(R.drawable.*upimg*);

//将二进制转换成图片

String uuid=Tools.*getUUID*();

```
String filePath=Tools.getImagePath()+"/"+uuid+"tx.png";
Tools.saveByteArrayAsPng(tx, filePath, context);
//分为商家表 and 用户表, 第一步先创建一个商家表
db.execSQL("drop table if exists d_business");//如果这表存在则删除
//商家 ID, 密码, 店名, 描述, 类型
db.execSQL("create table d_business(s_id varchar(20) primary key," +
    "s_pwd varchar(20)," +
    "s_name varchar(20)," +
    "s_describe varchar(200)," +
    "s_type varchar(20)," +
    "s_img varchar(255))");//如果这表存在则删除
UserDao.addBusiness(db, "root", "123456", "小超越游戏店", "便宜的游戏", "游戏店.", filePath);
```

对数据库的操作有：添加商品，查看店家所有游戏商品，店家评论，店铺个人界面信息修改，订单实现，订单结束，注册店家，注册用户，更新店家信息，更新用户个人信息，修改密码等操作。下面以修改密码为例，给出代码。

```
public class UpdatePwdActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_update_pwd);
        //通过按钮的点击时间实现修改密码 update_business_pwd_button
        SharedPreferences
        sharedPreferences=getSharedPreferences("data", Context.MODE_PRIVATE);
        String account=sharedPreferences.getString("account", "");
        EditText one= findViewById(R.id.update_business_pwd_one);
        EditText two= findViewById(R.id.update_business_pwd_two);
        Button button= findViewById(R.id.update_business_pwd_button);
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String oneT=one.getText().toString();
                String twoT=two.getText().toString();
                if(oneT.isEmpty()){
                    Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "请输入密码", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else if(twoT.isEmpty()){
```

```

        Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "请输入请
确认密码", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }else if(!oneT.equals(twoT)) {
        Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "两次密码
不一致", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }else{
        int
a=UserDao.updateBusinessUserPwd(account, oneT);
        if(a==1) {
            Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "修改
密码成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }else{
            Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "修改
密码失败", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}

});
//实现返回功能
Toolbar toolbar=findViewById(R.id.update_business_pwd);
toolbar.setNavigationOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        Intent intent=new
Intent(UpdatePwdActivity.this, BusinessMyActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
});
}
}

```

3.3 运行与测试。

为了确保系统的稳定性和可靠性,我们对各个功能模块进行了详细的测试,包括但不限于:账号注册与登录、商品管理、订单处理、评论管理、收货地址管理等。测试结果表明,各模块运行稳定,基本满足用户需求。同时,我们对系统进行了性能测试和安全测试,以验证系统的性能和安全性。性能测试主要

包括响应时间、吞吐量和资源利用率等方面的测试；安全测试主要包括漏洞扫描、安全审计和数据加密等方面的工作。

4.4 难点和亮点。

本文报告针对 Android 平台的一个游戏管理系统设计和实现过程。该系统实现了账号分权、注册商家和用户、商品增删改查、订单管理、评论管理以及收货地址管理等主要功能模块。

本系统基于 Android 平台开发，采用 Java 语言编写。采用 MVC 模式进行设计，将业务逻辑、数据访问和界面显示分离，提高代码的可维护性和可重用性。数据库采用 SQLite，支持轻量级数据存储和快速查询。同时，使用 HTTP 协议进行网络通信，实现数据的远程访问和同步。在开发过程中，我们采用了 Android Studio 作为开发工具，使用了 Gradle 构建工具进行项目构建和依赖管理。

难点

1. 安全性保障：
 - a) 保障用户账号密码的安全存储，防范密码泄漏和账号被盗风险。
 - b) 实现支付过程的安全性，防止支付信息被窃取或篡改。
2. 多语言支持：
 - a) 处理多语言切换可能涉及到文本翻译和布局调整，需要考虑用户界面的本地化和国际化。
3. 用户反馈追踪：
 - a) 实现用户对游戏商品和购买流程的评论和评分，并确保商家可以追踪和回应用户的反馈。
4. Android 平台适配：
 - a) 在不同尺寸和分辨率的 Android 设备上确保良好的界面适配。
 - b) 处理 Android 版本兼容性，确保应用程序在不同 Android 版本上稳定运行。
5. 订单状态管理：

实现订单状态的准确管理，确保订单在各种情况下都能正确地展示和处理。

亮点：

1. 权限管理系统：
 - a) 设计一个灵活的权限管理系统，确保管理员、商家和玩家有不同的操作权限，提高系统的安全性和可控性。
2. 界面友好性：
 - a) 设计直观、易用的用户界面，提升用户体验，使用户能够轻松地浏览商品、进行购买和管理订单。

3. 订单管理和导出功能:
 - a) 提供方便的订单管理功能,包括查看订单状态、订单详情以及方便的订单导出和打印功能,使用户更好地追踪和管理订单。
4. 收货地址管理:
 - a) 实现收货地址的灵活管理,用户能够方便地添加、删除或修改收货地址,提高购物体验。
5. 评论管理:
 - a) 允许用户对购买的游戏进行评价,提供多样化的评论内容,帮助其他用户做出购买决策。
6. 技术实现和开发工具:
 - a) 使用 SQLite 数据库引擎,提供轻量级、高效的数据存储。
 - b) 利用 Android Studio 作为开发工具,使用 Gradle 构建系统进行项目构建和依赖管理。
7. 系统测试和优化:
 - a) 进行全面的系统测试,包括性能测试和安全测试,通过测试和用户反馈进行系统的优化和改进,提高系统的质量和稳定性。

四、总结体会

我负责其中的商家的代码、商家和用户的交互的部分的代码、数据库相关的代码、所有 xml 界面的设计。

通过这次设计 APP,小白盒(仿照游戏购买软件-小黑盒)游戏购买系统,我对 SQLite 和 Android Studio 有了更深入的理解。

SQLite 有以下几个优点:数据库引擎:SQLite 是一种自包含的嵌入式数据库引擎,不需要独立的服务器进程来运行。它以单个文件的形式存储数据库,这个文件通常以 .db 或 .sqlite 作为扩展名。轻量级:SQLite 的设计目标之一是保持轻量级和高效。它不需要复杂的安装过程,占用的内存和磁盘空间都很小,适合在移动设备和嵌入式系统上使用。支持 SQL:SQLite 支持标准的 SQL 查询语言,允许开发人员使用 SQL 来操作数据库。这使得它易于学习和使用,因为许多开发人员熟悉 SQL。事务支持:SQLite 支持事务,这是一种确保数据库操作的原子性、一致性、隔离性和持久性的机制。这对于处理复杂的数据操作非常有用。跨平台:SQLite 可以在多个操作系统上运行,包括 Android、iOS、Windows、Linux 等。

同时我对 Android Studio 的应用也更加熟练。Android Studio 也有很多强大的功能。集成性:Android Studio 提供了一个完整的开发环境,包括代码编辑器、调试器、布局设计器、性能分析工具等。它还与 Android 设备模拟器和真实设备连接,以便进行应用程序的测试和调试。XML 布局编辑器:Android

Studio 包括一个直观的 XML 布局编辑器，使开发人员能够轻松创建应用程序界面。**Gradle 构建系统：**Android Studio 使用 Gradle 作为其构建系统，允许开发人员定义和管理项目的依赖关系、构建变体和生成 APK 文件。**版本控制：**Android Studio 集成了版本控制工具，如 Git，以便开发团队可以轻松协作并管理代码。**支持多语言：**Android Studio 支持多种编程语言，包括 Java 和 Kotlin，让开发人员能够选择他们最熟悉和喜欢的语言来编写 Android 应用程序。在 Android 应用程序开发中，SQLite 通常用于存储和管理应用程序的本地数据，例如用户配置、应用程序状态和离线数据。开发人员可以使用 Android Studio 创建一个与 SQLite 数据库交互的 Android 应用程序，并利用 Android 提供的 API 来执行 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作。这使得应用程序能够有效地存储和检索数据，以满足用户的需求。同时，Android Studio 提供了丰富的工具和资源，帮助开发人员轻松构建、测试和发布高质量的 Android 应用程序。